

Realizado por Pedro Hosannah, Sergio Valiente y Hugo López

MEMORIA: COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Proyecto: VECNA CORE

1. Introducción.....	3
2. Elección del proveedor cloud.....	3
2.1 Proveedor seleccionado.....	3
2.2 Justificación de la elección.....	4
2.3 Ventajas de AWS para VECNA CORE.....	4
3. Arquitectura cloud propuesta.....	5
3.1 Objetivo de la arquitectura.....	5
3.2 Funcionamiento general en la nube.....	5
3.3 Diagrama de arquitectura.....	6
3.4 Relación con la infraestructura local.....	6
4. Servicios cloud utilizados.....	7
4.1 Amazon EC2.....	7
4.2 Amazon RDS.....	7
4.3 Amazon S3.....	8
4.4 Amazon VPC.....	8
4.5 Security Groups.....	9
4.6 Amazon Route 53.....	9
4.7 Amazon CloudWatch.....	10
4.8 AWS IAM.....	10
5. Estimación de costes.....	11
5.1 Recursos utilizados.....	11
5.2 Coste mensual aproximado.....	11
5.3 Nivel gratuito.....	12
6. Seguridad básica en la nube.....	12
7. Escalabilidad y mejoras futuras.....	13
8. Conclusión.....	13

1. Introducción

En este módulo hemos realizado el análisis y diseño de una arquitectura cloud básica para el proyecto VECNA CORE, una empresa orientada a la ciberseguridad, la monitorización de sistemas y la gestión de infraestructuras críticas.

El objetivo de este apartado no es desplegar toda la infraestructura en la nube, sino explicar cómo podría funcionar el proyecto en un entorno profesional utilizando servicios cloud. Para ello, se ha elegido un proveedor de nube, se ha diseñado una arquitectura sencilla, se han identificado los servicios necesarios y se ha realizado una estimación aproximada del coste mensual.

La infraestructura original de VECNA CORE está formada por una red segmentada mediante VLANs, servidores internos para DNS, DHCP, FTP y WEB, una base de datos para gestionar usuarios, equipos, servicios, incidencias, clientes y facturación, además de una página web corporativa que muestra la información de la empresa y sus servicios.

En la propuesta cloud, no sustituimos por completo la red local del proyecto, sino que se plantea una migración parcial y realista, donde la web corporativa, la aplicación de gestión, la base de datos y las copias de seguridad se alojan en AWS.

2. Elección del proveedor cloud

2.1 Proveedor seleccionado

El proveedor cloud elegido para VECNA CORE es AWS (Amazon Web Services)

AWS es uno de los proveedores de computación en la nube más utilizados a nivel profesional y ofrece servicios para desplegar servidores virtuales, bases de datos gestionadas, almacenamiento, redes virtuales, seguridad, monitorización y copias de seguridad.

Para este proyecto se ha elegido AWS porque permite diseñar una arquitectura sencilla, escalable y profesional, adecuada para una empresa de ciberseguridad como VECNA CORE.

2.2 Justificación de la elección

Se ha elegido AWS por los siguientes motivos:

- Permite crear servidores virtuales mediante Amazon EC2.
- Ofrece bases de datos gestionadas con Amazon RDS.
- Permite almacenar copias de seguridad y archivos mediante Amazon S3.
- Dispone de servicios de red como Amazon VPC, subredes y grupos de seguridad.
- Permite controlar accesos mediante usuarios, roles y permisos con AWS IAM.
- Incluye herramientas de monitorización como Amazon CloudWatch.
- Cuenta con una calculadora oficial de precios para estimar costes antes de desplegar la infraestructura. ([Calculadora de Precios de AWS](#))

Además, AWS se adapta bien a VECNA CORE porque nuestro proyecto está relacionado con ciberseguridad, monitorización, servicios internos, base de datos y web corporativa. Por tanto, permite representar de forma realista cómo una empresa de este tipo podría llevar parte de su infraestructura a la nube.

2.3 Ventajas de AWS para VECNA CORE

Las principales ventajas de AWS para este proyecto son:

- Escalabilidad: podríamos ampliar recursos si aumentan los clientes o el número de servicios monitorizados.
- Pago por uso: no necesitaríamos comprar servidores físicos desde el principio.
- Alta disponibilidad: los servicios cloud nos permiten estar disponibles de forma continua si se configuran correctamente.
- Seguridad: nos permite controlar el tráfico mediante Security Groups, redes privadas y permisos IAM.
- Copias de seguridad: se pueden guardar backups de la base de datos, la web y los archivos importantes.
- Monitorización: CloudWatch permite revisar el uso de CPU, memoria, almacenamiento, logs y alertas.
- Profesionalidad: AWS es un proveedor real utilizado en entornos empresariales.

3. Arquitectura cloud propuesta

3.1 Objetivo de la arquitectura

El objetivo de la arquitectura cloud propuesta es trasladar a AWS las partes más importantes de VECNA CORE que pueden beneficiarse de la nube:

- La página web corporativa.
- La aplicación o panel de gestión interna.
- La base de datos del sistema.
- Las copias de seguridad.
- La monitorización básica de los recursos.
- El acceso externo controlado a los servicios.

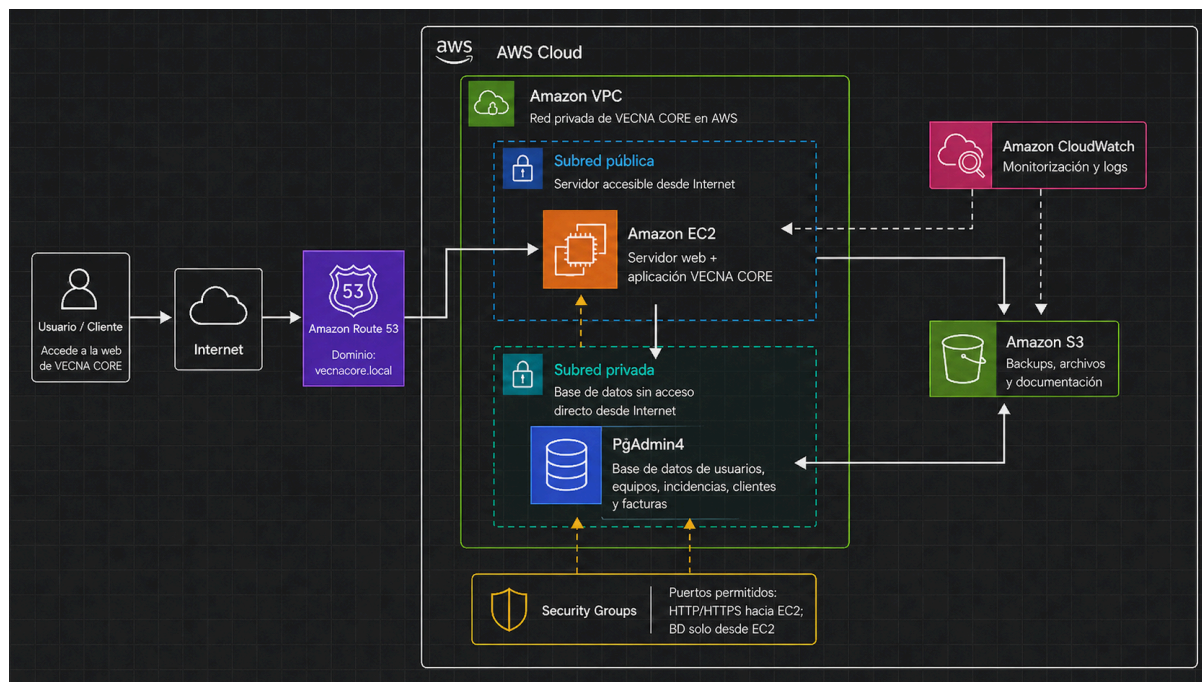
La infraestructura local de VLANs, equipos de usuario, SOC, administración, impresoras y servidores internos seguiría existiendo como entorno de empresa, pero AWS se utilizaría para alojar los servicios que necesitan disponibilidad, acceso remoto y escalabilidad.

3.2 Funcionamiento general en la nube

El funcionamiento sería el siguiente:

1. Un usuario o cliente accede a la web de VECNA CORE desde Internet.
2. El dominio de la empresa se gestiona mediante Route 53.
3. La petición llega al servidor web alojado en una instancia EC2.
4. La instancia EC2 ejecuta la web corporativa y la aplicación interna.
5. La aplicación consulta la base de datos gestionada en Amazon RDS.
6. Los archivos, copias de seguridad y documentos se almacenan en Amazon S3.
7. CloudWatch monitoriza el uso de los recursos y genera registros.
8. Los Security Groups controlan qué tráfico está permitido.

3.3 Diagrama de arquitectura



3.4 Relación con la infraestructura local

La arquitectura cloud no elimina la infraestructura local de VECNA CORE, sino que la complementa.

En el entorno local se mantendrán los equipos de los usuarios, los equipos del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y los equipos de administración, asegurando su separación y seguridad mediante la segmentación a través de VLANs; además, se conservarán los servicios internos de red, la gestión de permisos y autenticación a través de Active Directory, y el laboratorio de pruebas esencial para el proyecto.

En AWS se alojaría:

- Web corporativa.
- Aplicación o panel de gestión.
- Base de datos principal.
- Backups.
- Monitorización cloud.
- Servicios accesibles desde Internet.

De esta forma, VECNA CORE tendría una infraestructura híbrida sencilla, una parte local para la red interna y una parte cloud para servicios externos y escalables.

4. Servicios cloud utilizados

4.1 Amazon EC2

Amazon EC2 se utilizaría para crear una máquina virtual donde se ejecutaría la aplicación principal de VECNA CORE.

En esta instancia se podría instalar:

- Servidor web.
- Aplicación de gestión.
- Panel interno de administración.
- Servicio web corporativo.
- Herramientas básicas de administración.

Para simplificar el proyecto, proponemos utilizar una instancia pequeña, suficiente para una primera versión de la empresa. En un entorno real, esta instancia podría ampliarse si aumentan los usuarios o el tráfico.

EC2 permite utilizar instancias bajo demanda, pagando por la capacidad de cómputo utilizada sin compromiso a largo plazo. ([Amazon Web Services, Inc.](https://aws.amazon.com/es/ec2/))

4.2 Amazon RDS

Amazon RDS se utilizaría para alojar la base de datos de VECNA CORE. La base de datos del proyecto almacena información sobre:

- Departamentos.
- Usuarios.
- VLANs.
- Equipos.
- Servicios.
- Eventos.
- Estados de equipos.
- Incidencias.
- Clientes.
- Planes de servicio.
- Facturas.
- Líneas de factura.

En lugar de instalar manualmente PostgreSQL o MySQL en una máquina virtual, se usaría una base de datos gestionada. Esto facilita las copias de seguridad, el mantenimiento, la disponibilidad y la administración.

Para este proyecto proponemos utilizar Amazon RDS con PgAdmin4, ya que encaja bien con una base de datos relacional como la diseñada en el módulo de BBDD.

Amazon RDS calcula el coste en función de elementos como las horas de instancia, el almacenamiento aprovisionado, las solicitudes de E/S y las copias de seguridad. ([Amazon Web Services, Inc.](#))

4.3 Amazon S3

Amazon S3 se utilizaría como sistema de almacenamiento para:

- Copias de seguridad de la base de datos.
- Archivos exportados.
- Documentación técnica.
- Evidencias del proyecto.
- Posibles archivos XML.
- Recursos estáticos de la web.

S3 es adecuado para VECNA CORE porque nos permite almacenar datos de forma segura, escalable y con pago por uso. AWS indica que S3 cobra según aspectos como el tamaño de los objetos, el tiempo de almacenamiento y la clase de almacenamiento utilizada. ([Amazon Web Services, Inc.](#))

4.4 Amazon VPC

Amazon VPC se utilizaría para crear una red privada dentro de AWS.

Dentro de esta VPC se podrían separar los recursos en subredes:

- Subred pública: instancia EC2 accesible desde Internet.
- Subred privada: base de datos RDS, sin acceso directo desde Internet.
- Reglas de seguridad: control del tráfico entre servicios.

Esto se relaciona con el proyecto de redes, ya que VECNA CORE ya utiliza segmentación mediante VLANs para separar usuarios, SOC, administración, invitados, impresoras y servidores. En AWS no se usarían VLANs exactamente igual, pero sí se aplicaría el mismo concepto mediante VPC, subredes y reglas de seguridad.

4.5 Security Groups

Los Security Groups funcionarían como cortafuegos virtuales.

Se usarían para controlar:

- Acceso HTTP/HTTPS a la web.
- Acceso SSH o RDP solo desde administración.
- Acceso a la base de datos únicamente desde la instancia EC2.
- Bloqueo de tráfico no necesario.
- Separación entre servicios públicos y privados.

Ejemplo de reglas:

Servicio	Puerto	Origen permitido
HTTP	80	Internet
HTTPS	443	Internet
SSH	22	Solo IP de administración
PostgreSQL	5432	Solo instancia EC2
RDP	3389	Solo administración, si se usa Windows Server

Esta configuración mantiene el enfoque de seguridad del proyecto, basado en segmentación, control de accesos y modelo Zero Trust.

4.6 Amazon Route 53

Amazon Route 53 se utilizaría para gestionar el dominio de la empresa.

Por ejemplo:

vecnacre.com

www.vecnacre.com

panel.vecnacre.com

Este servicio permitiría que los usuarios accedan a la web mediante un nombre de dominio en lugar de usar directamente la IP pública de la instancia EC2.

4.7 Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch se utilizaría para monitorizar los recursos cloud.

Permitiría revisar:

- Uso de CPU de la instancia EC2.
- Estado de la base de datos RDS.
- Logs del sistema.
- Alertas básicas.
- Métricas de rendimiento.
- Posibles errores de la aplicación.

Este servicio tiene relación directa con VECNA CORE, ya que la empresa está orientada precisamente a la monitorización de sistemas y a la detección de incidencias.

4.8 AWS IAM

AWS IAM se utilizaría para gestionar usuarios, grupos, roles y permisos dentro de AWS.

Se podrían crear perfiles como:

- Administrador cloud.
- Técnico SOC.
- Usuario de solo lectura.
- Usuario de gestión de backups.
- Usuario de facturación.

Esto mantiene la misma filosofía que Active Directory en la infraestructura local, donde se organizan usuarios por roles y departamentos.

5. Estimación de costes

5.1 Recursos utilizados

Para una primera versión de VECNA CORE en AWS, proponemos usar una arquitectura pequeña:

Recurso	Servicio AWS	Uso previsto
Servidor web / aplicación	Amazon EC2	Alojar web y panel
Base de datos	Amazon RDS PostgreSQL	Guardar datos del sistema
Almacenamiento	Amazon S3	Backups y archivos
Red privada	Amazon VPC	Separar recursos cloud
Seguridad	Security Groups + IAM	Control de accesos
Monitorización	CloudWatch	Métricas y logs
Dominio	Route 53	Gestión DNS

5.2 Coste mensual aproximado

La estimación se ha realizado pensando en una arquitectura básica, suficiente para pruebas, presentación del proyecto y una primera versión profesional.

Servicio	Recurso estimado	Coste mensual aproximado
Amazon EC2	1 instancia pequeña para web/app	10 € - 30 €
Almacenamiento EBS	Disco de 30 GB para EC2	2 € - 4 €
Amazon RDS	Base de datos pequeña PostgreSQL	15 € - 25 €
Amazon S3	50 GB para backups/documentos	1 € - 3 €
Route 53	Zona DNS alojada	1 € aprox.
CloudWatch	Métricas y logs básicos	0 € - 5 €
Transferencia de datos	Tráfico bajo/medio	0 € - 5 €

Coste mensual aproximado total: entre 30 € y 70 € al mes.

Este coste puede variar según la región de AWS, el tipo exacto de instancia, el tráfico generado, el almacenamiento utilizado y si se aplican servicios adicionales. AWS recomienda utilizar su calculadora de precios para crear estimaciones según el caso concreto. ([Calculadora de Precios de AWS](#))

5.3 Nivel gratuito

AWS dispone de opciones de nivel gratuito y créditos para nuevos clientes, que pueden servir para probar servicios sin coste inicial o con coste reducido durante un periodo limitado. ([Amazon Web Services, Inc.](#))

El nivel gratuito de AWS es una opción ideal para VECNA CORE, ya que permite experimentar con componentes clave de la infraestructura sin incurrir en grandes costes, incluyendo la prueba de pequeñas instancias EC2 y bases de datos RDS, el uso de almacenamiento limitado en S3, la realización de pruebas de monitorización, y el aprendizaje práctico del despliegue de su arquitectura en la nube.

Aun así, en un entorno real habría que vigilar el consumo desde el panel de facturación de AWS para evitar costes inesperados.

6. Seguridad básica en la nube

La seguridad es una parte fundamental del proyecto, ya que VECNA CORE está orientada a la ciberseguridad.

Las medidas básicas propuestas en AWS son:

- Usar una VPC para aislar los recursos.
- Colocar la base de datos en una subred privada.
- Permitir acceso público solo a la web.
- Proteger la administración mediante IPs autorizadas.
- Usar Security Groups para abrir únicamente los puertos necesarios.
- Crear usuarios IAM con permisos mínimos.
- Activar copias de seguridad de RDS.
- Guardar backups en S3.
- Revisar logs y métricas con CloudWatch.
- Usar HTTPS para la web corporativa.
- No exponer directamente la base de datos a Internet.

Con estas medidas, la arquitectura mantiene nuestra filosofía de VECNA CORE, el control de accesos, separación de servicios, monitorización y protección de la información.

7. Escalabilidad y mejoras futuras

La arquitectura propuesta es básica, pero puede ampliarse en el futuro.

Algunas mejoras posibles serían:

- Añadir un balanceador de carga con Elastic Load Balancing.
- Usar varias instancias EC2 para alta disponibilidad.
- Separar la web pública del panel interno.
- Utilizar CloudFront para mejorar el rendimiento de la web.
- Automatizar despliegues con contenedores.
- Usar AWS Backup para centralizar copias de seguridad.
- Añadir AWS WAF para proteger la web frente a ataques comunes.
- Configurar alarmas avanzadas en CloudWatch.
- Crear entornos separados de desarrollo y producción.
- Conectar la red local con AWS mediante VPN Site-to-Site.

Estas mejoras no son necesarias para la primera versión del proyecto, pero muestran cómo VECNA CORE podría crecer en un entorno profesional.

8. Conclusión

La propuesta cloud de VECNA CORE nos permite adaptar el proyecto a un entorno profesional utilizando AWS como proveedor de computación en la nube.

La arquitectura planteada es sencilla, pero suficiente para cumplir los objetivos del módulo. La web corporativa y la aplicación se ejecutarían en Amazon EC2, la base de datos se alojaría en Amazon RDS, las copias de seguridad y archivos se guardarían en Amazon S3, y la seguridad se gestionaría mediante VPC, Security Groups e IAM.

Esta solución permite mantener la coherencia con el resto del proyecto, ya que aprovecha los elementos ya trabajados en redes, sistemas, bases de datos, hardware y lenguaje de marcas. Además, permite entender cómo una empresa como VECNA CORE podría desplegar sus servicios en la nube de forma escalable, segura y con un coste mensual aproximado controlado.

El resultado final es una arquitectura cloud básica, clara y defendible, adecuada para una empresa orientada a la ciberseguridad, la monitorización y la gestión de infraestructuras críticas.